MODUL PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB

TOPIK: MEMBANGUN RESPONSIVE LAYOUT DENGAN CSS

Dosen : Ajay Supriadi, S.Kom., M.Kom

I. Identitas Modul

Mata Kuliah / Bidang
: Pemrograman Web / Desain Web Dasar
Pokok Bahasan
: Responsive Web Design (RWD), Fluid Dimension, Float, Flexbox, & Media Queries
Alokasi Waktu
: 3 x 50 Menit (1 Sesi Pertemuan Praktikum)
Target Peserta
: Mahasiswa

II. Capaian Pembelajaran & Tujuan Instruksional

Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan praktikum ini, peserta didik diharapkan mampu:

1. Memahami urgensi dan konsep arsitektur tata letak responsif (*Responsive Web Design*) pada beragam layar gawai.
2. Mengatur dimensi elemen dinamis dengan satuan relatif (persentase) dan properti pembatas `max-width`.
3. Mengonstruksi susunan multi-kolom klasik menggunakan properti `float` serta mereset alur dokumen menggunakan `clear`.
4. Membangun tata letak modern satu dimensi yang fleksibel menggunakan sistem **CSS Flexbox** (kontainer dan item).
5. Menerapkan aturan `@media` (*Media Queries*) dengan pendekatan *Mobile-First* pada berbagai titik henti (*breakpoint*).

III. Dasar Teori

1. Pengertian Responsive Layout

Responsive layout adalah teknik perancangan antarmuka di mana setiap elemen memiliki peletakan yang fleksibel dan dimensi yang dinamis, beradaptasi secara otomatis mengikuti ukuran layar perangkat (ponsel cerdas, tablet, laptop, maupun monitor desktop). Pengembang web tidak perlu membangun berkas HTML terpisah untuk tiap jenis perangkat, melainkan cukup mengatur berkas CSS agar dapat mengidentifikasi karakteristik layar pengguna.

Tiga pilar esensial dalam responsive layout meliputi:

- **Fluid Dimension:** Menghindari nilai lebar statis (seperti pixel tetap yang berlebih) dan menggantinya dengan persentase atau kombinasi `max-width: 100%`.
- **Flexible Layout:** Mengatur susunan kolom elemen memanfaatkan properti `float` atau modul modern `display: flex`.
- **CSS Media Queries:** Menyuntikkan aturan penataan khusus berdasarkan resolusi *viewport* layar.

2. Layouting Konvensional: Float dan Clear

Properti `float` (dengan nilai `left` atau `right`) awalnya digunakan untuk mengalirkan teks di sekitar gambar, lalu diadopsi untuk menyejajarkan elemen bertipe *block* (seperti `<div>`). Ketika elemen diatur mengambang (*floated*), elemen tersebut keluar dari alur normal dokumen. Oleh karena itu, elemen berikutnya wajib diberikan deklarasi `clear: left` atau `clear: both` agar tidak terjadi tumpang-tindih (*overlap*).

3. Tata Letak Modern: CSS Flexbox

Flexbox mengeliminasi kebutuhan properti `clear` serta memberikan kendali penuh terhadap penjajaran, urutan, dan distribusi ruang kosong.

A. Properti Utama Flex Container (Elemen Pembungkus):

Properti	Fungsi / Kegunaan	Pilihan Nilai Umum
`display`	Mengaktifkan konteks layout fleksibel pada kontainer.	`flex`, `inline-flex`
`flex-direction`	Menentukan arah orientasi sumbu utama (*main axis*).	`row`, `column`, `row-reverse`
`justify-content`	Menyejajarkan item sepanjang sumbu utama (horizontal pada row).	`flex-start`, `center`, `space-between`
`align-items`	Menyejajarkan item sepanjang sumbu silang (*cross axis* vertikal).	`stretch`, `center`, `flex-start`
`flex-wrap`	Menentukan apakah item membungkus ke baris baru jika ruang habis.	`nowrap`, `wrap`, `wrap-reverse`

B. Properti Utama Flex Items (Elemen Anak):

Properti	Fungsi / Kegunaan	Nilai Standar
`flex-grow`	Kemampuan item bertambah besar jika ada sisa ruang kosong.	Angka (misal: `0`, `1`, `2`)
`flex-shrink`	Kemampuan item mengecil secara proporsional saat ruang sempit.	Angka (misal: `1`)
`order`	Mengubah urutan kemunculan visual tanpa mengubah HTML.	Integer negatif/positif (default: `0`)

4. Mobile-First Media Queries Breakpoints

Pendekatan *Mobile-First* menetapkan gaya dasar untuk layar berukuran terkecil terlebih dahulu, kemudian menambahkan aturan tambahan ke resolusi yang lebih lebar secara bertahap menggunakan kondisi `min-width`:

- **Small / Landscape Phone:** `@media (min-width: 576px) { ... }`
- **Medium / Tablet:** `@media (min-width: 768px) { ... }`
- **Large / Desktop:** `@media (min-width: 992px) { ... }`
- **Extra Large / Wide Screen:** `@media (min-width: 1200px) { ... }`

IV. Kebutuhan Lingkungan Praktikum

1. **Code Editor:** Visual Studio Code.
2. **Web Browser Modern:** Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge dilengkapi fitur *Inspect Element & Device Mode* (`Ctrl + Shift + M`).
3. **Struktur Folder Kerja:**

```
praktikum-responsive/
├── lab1-image.html
├── lab2-float.html
├── lab3-flexbox.html
└── lab4-mediaquery.html
```

V. Petunjuk & Langkah Kerja Praktikum

PRAKTIKUM 1: Dimensi Dinamis & Fluid Image

Tujuan: Menguji perilaku elemen gambar agar responsif dan tidak merusak layout (*overflow*) pada layar kecil.

Langkah kerja:

1. Buat berkas bernama `lab1-image.html`.
2. Ketikkan kode berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Lab 1 - Fluid Image</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      margin: 20px;
    }
    /* Kunci responsivitas gambar */
    img {
      width: 550px;
      max-width: 100%;
      height: auto;
      border-radius: 6px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h2>Uji Coba Gambar Responsif</h2>
  <p>Perkecil lebar browser Anda di bawah 550px untuk mengamati penyusutan gambar.</p>
  <img src="https://picsum.photos/600/350" alt="Contoh Mobil">
```

```
</body>
</html>
```

Catatan Analisis: Gambar akan memiliki lebar maksimal 550px pada layar lebar. Namun saat viewport berada di bawah 550px, properti `max-width: 100%` memaksa gambar menyusut mengikuti lebar induk (body) sehingga tidak memicu horizontal scrollbar.

PRAKTIKUM 2: Penataan Elemen Fleksibel Menggunakan Float & Clear

Tujuan: Memahami teknik penataan sejajar klasik menggunakan float dan pemulihan alur normal dokumen dengan clear.

1. Buat berkas bernama `lab2-float.html`.
2. Ketikkan kode berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Lab 2 - Float dan Clear Layout</title>
  <style>
    * {
      box-sizing: border-box;
    }
    .baris {
      background-color: #f1f3f5;
      padding: 10px;
      overflow: hidden;
    }
    .kolom {
      width: 32%;
      height: 120px;
      background-color: #7fffd4;
      margin: 0.66%;
      padding: 15px;
      font-weight: bold;
      border-radius: 4px;
    }
    /* Mengalirkan kolom ke arah kiri */
    .kolom1, .kolom2, .kolom3 {
      float: left;
    }
    /* Mereset aliran float */
    .kolom4 {
      clear: left;
      width: 98.6%;
      background-color: #ffd1dc;
      margin: 0.66%;
```

```
      padding: 15px;
      font-weight: bold;
      border-radius: 4px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h2>Layout Berbasis Float</h2>
  <section class="baris">
    <div class="kolom kolom1">Kolom 1</div>
    <div class="kolom kolom2">Kolom 2</div>
    <div class="kolom kolom3">Kolom 3</div>
    <div class="kolom-bawah kolom4">Kolom 4 (Float di-clear)</div>
  </section>
</body>
</html>
```

PRAKTIKUM 3: Tata Letak Modern dengan CSS Flexbox

Tujuan: Mengimplementasikan flex container, wrapping otomatis, pembagian ruang (grow/shrink), dan pemindahan urutan tampilan (order).

1. Buat berkas bernama `lab3-flexbox.html`.
2. Ketikkan kode berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Lab 3 - Flexbox Layout</title>
  <style>
    * {
      box-sizing: border-box;
    }
    /* Flex Container */
    .flex-container {
      display: flex;
      flex-wrap: wrap;
      flex-direction: row;
      justify-content: center;
      gap: 10px;
      background-color: #f8f9fa;
      padding: 15px;
      border-radius: 6px;
    }
    /* Flex Items */
```

```
    .item {
      width: 300px;
      height: 120px;
      background-color: #20c997;
      color: #ffffff;
      display: flex;
      align-items: center;
      justify-content: center;
      font-size: 16px;
      font-weight: bold;
      border-radius: 4px;
      flex-grow: 1;
      flex-shrink: 1;
    }
    /* Memindahkan item ke urutan paling pertama */
    .item4 {
      background-color: #fd7e14;
      order: -1;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h2>Implementasi CSS Flexbox</h2>
  <section class="flex-container">
    <div class="item item1">Item 1</div>
    <div class="item item2">Item 2</div>
    <div class="item item3">Item 3</div>
    <div class="item item4">Item 4 (Order: -1)</div>
  </section>
</body>
</html>
```

PRAKTIKUM 4: Media Query Breakpoint Multi-Kolom (Mobile-First)

Tujuan: Mengombinasikan tata letak adaptif dengan aturan `@media screen` berjenjang dari resolusi ponsel terkecil hingga desktop lebar.

1. Buat berkas bernama `lab4-mediaquery.html`.
2. Ketikkan kode berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Lab 4 - Responsive Media Queries</title>
  <style>
```

```
* {
  box-sizing: border-box;
}
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  margin: 15px;
}
/* 1. DEFAULT STYLE (Layar Ponsel / Mobile < 576px) */
.baris {
  overflow: hidden;
}
.kolom {
  width: 100%;
  min-height: 100px;
  background-color: #7fffd4;
  margin-bottom: 12px;
  padding: 15px;
  float: left;
  border-radius: 4px;
}
h2 { font-size: 11pt; margin-top: 0; }
p  { font-size: 9.5pt; color: #333; }

/* 2. BREAKPOINT: Ponsel Landscape (>= 576px) -> 2 Kolom */
@media (min-width: 576px) {
  .kolom {
    width: calc(50% - 8px);
    margin-right: 8px;
  }
  h2 { font-size: 12pt; }
  p  { font-size: 10pt; }
}

/* 3. BREAKPOINT: Tablet (>= 768px) -> 3 Kolom */
@media (min-width: 768px) {
  .kolom {
    width: calc(33.333% - 8px);
  }
  h2 { font-size: 13pt; }
  p  { font-size: 11pt; }
}

/* 4. BREAKPOINT: Desktop Standar (>= 992px) -> 4 Kolom */
@media (min-width: 992px) {
  .kolom {
```

```
        width: calc(25% - 8px);
      }
      h2 { font-size: 14pt; }
      p  { font-size: 11.5pt; }
    }

    /* 5. BREAKPOINT: Layar Lebar (>= 1200px) */
    @media (min-width: 1200px) {
      h2 { font-size: 16pt; }
      p  { font-size: 12pt; }
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Katalog Layanan Responsif</h1>
  <section class="baris">
    <div class="kolom"><h2>Fitur 1</h2><p>Layanan cloud komputasi handal dan fleksibel.</p></div>
    <div class="kolom"><h2>Fitur 2</h2><p>Desain antarmuka adaptif untuk seluruh gawai.</p></div>
    <div class="kolom"><h2>Fitur 3</h2><p>Optimasi performa rendering halaman cepat.</p></div>
    <div class="kolom"><h2>Fitur 4</h2><p>Analitik data interaktif dan pelaporan real-time.</p></div>
  </section>
</body>
</html>
```

VII. Tugas Mandiri / Proyek Mini

Bangunlah sebuah halaman portofolio atau profil produk satu halaman (*Single Landing Page*) dengan spesifikasi berikut:

- **Navbar:** Terdiri atas logo di sisi kiri dan 3 tautan menu di sisi kanan.
- **Hero Banner:** Menampilkan foto header responsif (`max-width: 100%`) dan teks sambutan.
- **Bagian Kartu (Cards):** Memuat 3 kartu portofolio/produk.
  - Pada layar ponsel (< 768px): Tampilan kartu berjejer vertikal (1 kolom penuh).
  - Pada layar tablet/desktop (≥ 768px): Tampilan kartu berjejer horizontal (3 kolom sejajar).
- Gunakan kombinasi Flexbox dan Media Queries sesuai materi modul ini.